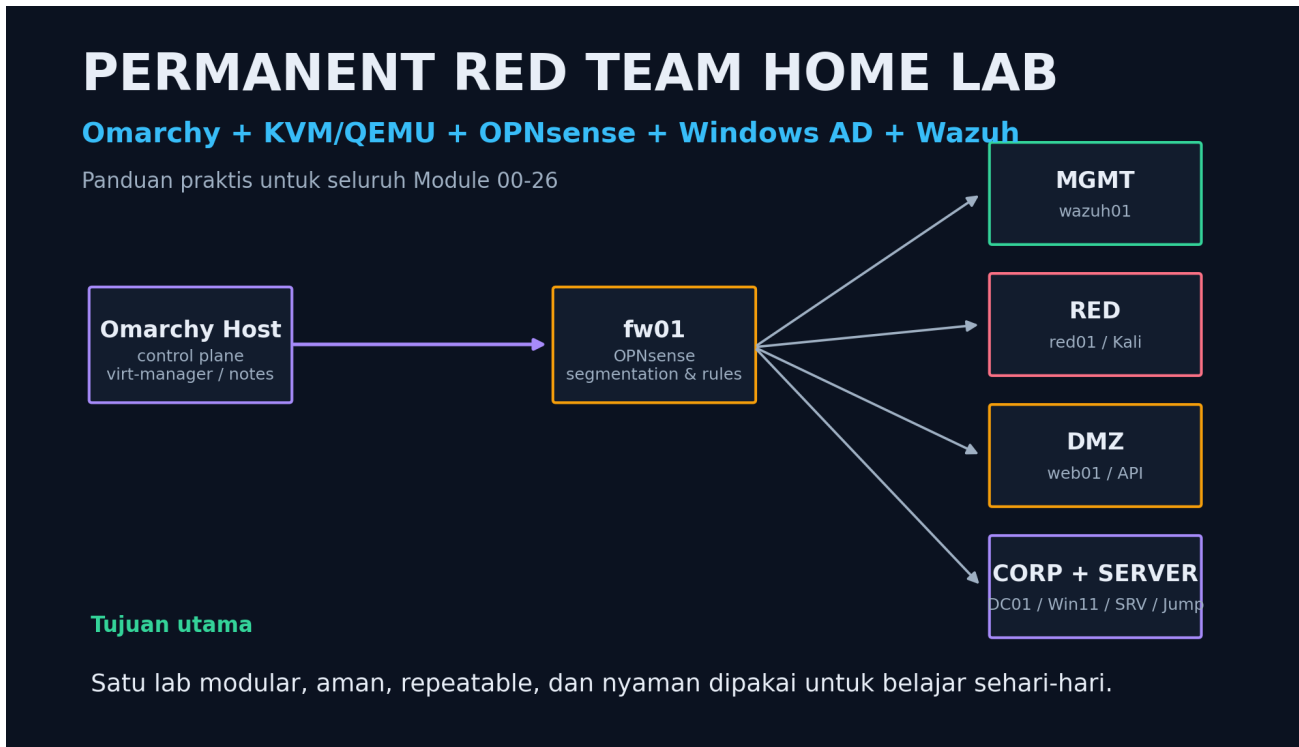


# RED TEAM HOME LAB

## Panduan Permanen & Modular untuk Module 00-26

Omarchy + KVM/QEMU + libvirt + OPNsense + Kali + Windows AD + Wazuh



### Fokus panduan

Membangun satu environment lab yang aman, repeatable, mudah di-reset, dan bisa dinyalakan sesuai kebutuhan module. Semua target vulnerable dibuat synthetic dan diisolasi dari LAN/Wi-Fi utama.

Versi panduan: 2026-10-05

Target pembaca: junior developer / beginner cybersecurity yang ingin belajar red teaming secara legal dan terstruktur.

# Sebelum mulai - aturan keselamatan

Home lab ini sengaja berisi sistem dan aplikasi yang rentan. Perlakukan seluruh environment sebagai zona latihan berisiko. Tujuan desainnya adalah agar kesalahan di lab tidak merembet ke Omarchy host, LAN rumah, perangkat kerja, atau Internet.

## Rule #1 - hanya aset yang kamu miliki / diizinkan

Semua scanning, exploitation, credential testing, pivoting, dan adversary emulation dilakukan hanya terhadap VM/container synthetic di lab. Jangan arahkan latihan ke IP publik atau sistem pihak lain tanpa izin tertulis.

## Rule #2 - vulnerable target tidak di-bridge

Network target tidak boleh menggunakan bridge langsung ke wlan0/eth0. Gunakan isolated libvirt networks dan fw01 sebagai satu-satunya router.

## Rule #3 - Internet adalah mode sementara

Target vulnerable default-nya tidak punya akses Internet. Internet hanya dinyalakan sebentar untuk patch OS atau pull image, lalu rule UPDATE dimatikan lagi.

## Rule #4 - credential synthetic

Jangan pakai password akun pribadi, kantor, email, GitHub, banking, atau password manager di dalam lab. Gunakan identitas dan secret synthetic.

## Cara menggunakan PDF ini

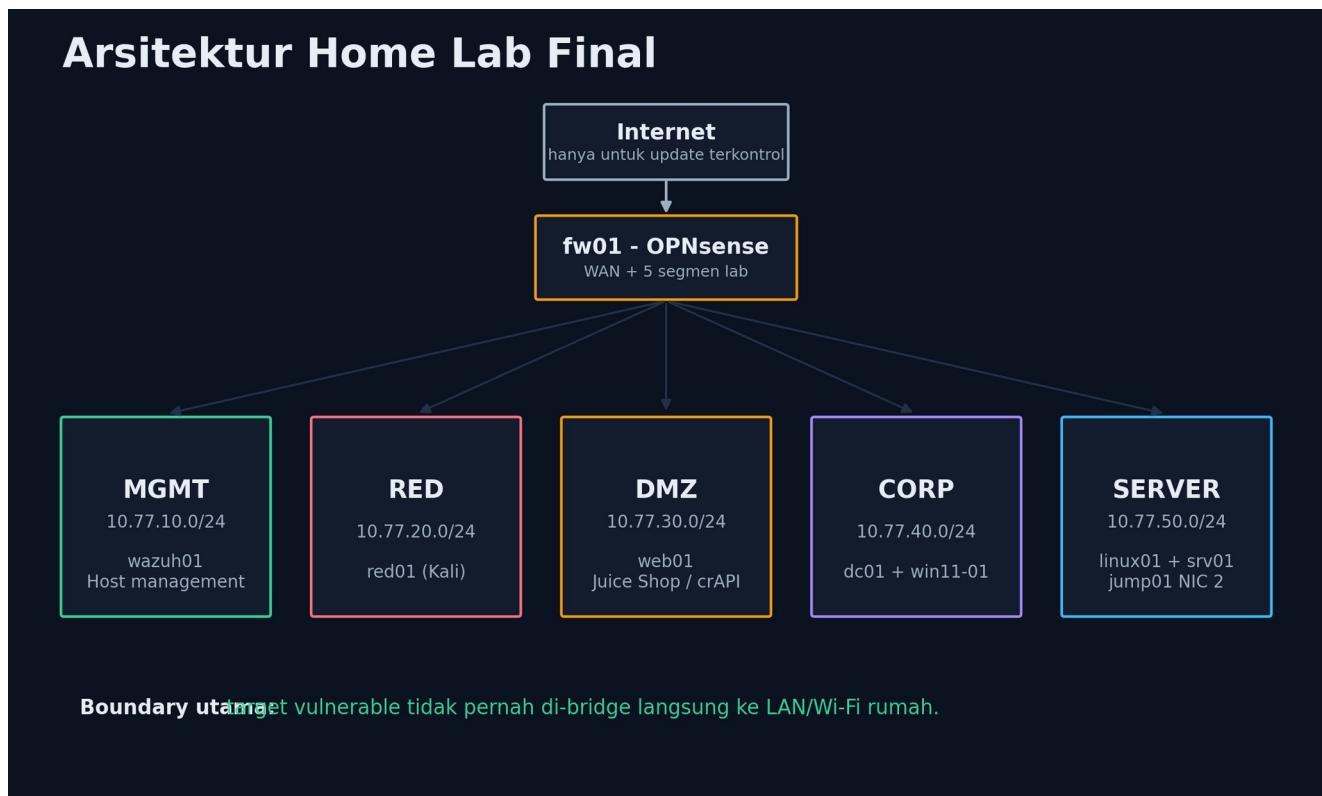
1. Bangun lab sesuai urutan Phase A sampai F. Jangan lompat ke Active Directory sebelum network dan fw01 stabil.
2. Di akhir setiap phase ada health-check. Lanjut hanya kalau semua check lulus.
3. Gunakan profile VM sesuai module. Kamu tidak perlu menyalakan semua VM sekaligus.
4. Setelah konfigurasi stabil, buat golden image / backup sebelum membuat kondisi vulnerable.
5. Ketika command atau UI upstream berubah, cek sumber resmi pada bagian Referensi. Panduan ini menggunakan dokumentasi resmi yang tersedia pada 5 Oktober 2026.

## Daftar isi

- 1. Target akhir dan konsep dasar
- 2. Asset yang harus disiapkan
- 3. Perencanaan resource
- 4. Phase A - Omarchy host dan KVM/libvirt
- 5. Phase B - virtual network
- 6. Phase C - fw01 / OPNsense
- 7. Phase D - red01 / Kali
- 8. Phase E - Ubuntu template dan Linux targets
- 9. Web & API lab
- 10. Windows + Active Directory
- 11. Pivoting topology
- 12. Wazuh + telemetry
- 13. Golden image, snapshot, dan backup
- 14. Automation profile

- 15. Mapping Module 00-26
- 16. Workflow belajar harian
- 17. Troubleshooting
- 18. Maintenance
- 19. Final checklist
- Appendix A. IP plan
- Appendix B. Policy credential & evidence
- Appendix C. Referensi resmi

## 1. Target akhir dan konsep dasar



Gambar 1 - Arsitektur final: satu firewall, lima segmen, dan VM modular.

Tujuan akhir bukan membuat “Kali + satu target”, tetapi mini-enterprise yang cukup realistis untuk networking, web/API, Linux/Windows privilege escalation, Active Directory, pivoting, detection, OPSEC, reporting, dan capstone. Struktur ini sengaja modular supaya laptop tidak perlu menyalakan semuanya setiap saat.

### 1.1 Komponen dan tanggung jawab

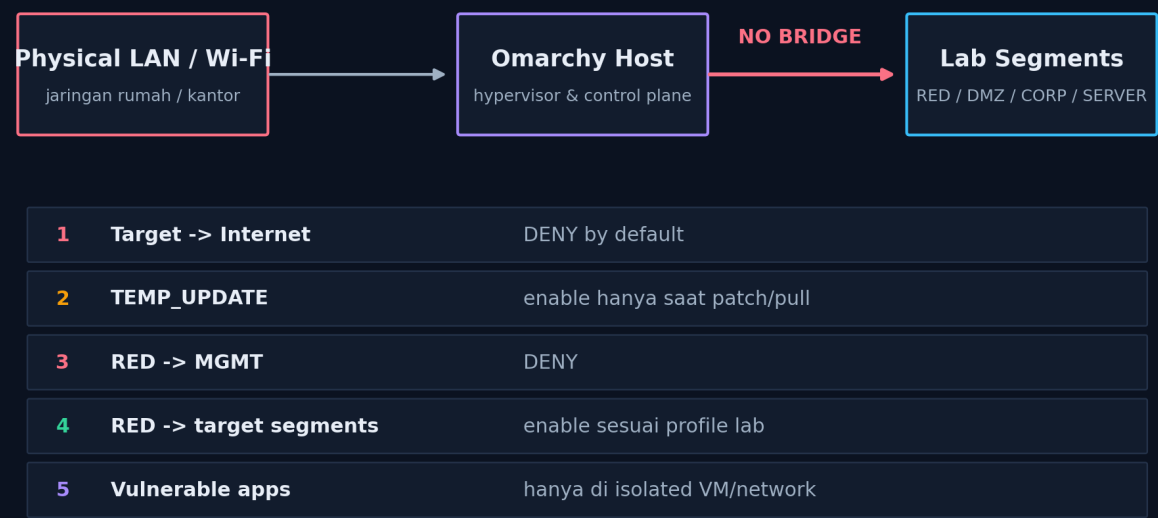
| Komponen        | Peran                | Kenapa ada                                                                         |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Omarchy Host    | Control plane        | Menjalankan KVM/libvirt, virt-manager, notes, Git, backup, dan browser management. |
| fw01 / OPNsense | Router + firewall    | Memisahkan RED, DMZ, CORP, SERVER, MGMT dan mengontrol Internet.                   |
| red01 / Kali    | Attacker workstation | Semua tool offensive utama dipisahkan dari host.                                   |

| Komponen | Peran                 | Kenapa ada                                                                   |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| linux01  | Linux target          | Fundamental Linux, service enumeration, hardening, privilege-escalation lab. |
| web01    | Web/API target        | Menjalankan aplikasi vulnerable melalui Docker di DMZ.                       |
| dc01     | Domain Controller     | AD DS, DNS, Kerberos, identity lab.                                          |
| win11-01 | Corporate endpoint    | Windows fundamentals, endpoint telemetry, AD member workstation.             |
| srv01    | Member server         | Internal services dan AD/member-server scenarios.                            |
| jump01   | Dual-homed pivot host | Menghubungkan CORP dan SERVER untuk segmentation/pivot lab.                  |
| wazuh01  | SIEM/XDR lab          | Mengumpulkan telemetry dan membantu detection-aware learning.                |

## 1.2 Glossary singkat

| Istilah             | Arti praktis                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| KVM                 | Fitur virtualisasi hardware di kernel Linux.                                     |
| QEMU                | Mesin virtual/emulator yang menjalankan guest OS.                                |
| libvirt             | Layer management untuk lifecycle VM, network, dan storage.                       |
| virt-manager        | GUI untuk libvirt/KVM.                                                           |
| Virtual switch      | Segmen Layer-2 virtual. Dalam desain ini sebagian besar tidak punya IP di host.  |
| NAT                 | Membolehkan guest keluar melalui host/router tanpa bridge langsung ke LAN.       |
| Bridge ke NIC fisik | Menghubungkan VM langsung ke LAN fisik. Untuk target vulnerable: jangan dipakai. |
| Golden image        | VM clean yang sudah patch/instrument dan dipakai sebagai sumber clone.           |
| Snapshot            | Checkpoint cepat; bukan pengganti backup.                                        |
| DC                  | Domain Controller Active Directory.                                              |
| SIEM                | Sistem agregasi/analisis log untuk visibility dan detection.                     |

# Model Keamanan: Default Deny + Internet Sementara



Gambar 2 - Boundary keamanan yang harus dipertahankan.

## 2. Asset yang harus disiapkan

Download dari sumber resmi, simpan di ~/redlab/isos atau ~/redlab/media, dan verifikasi checksum/signature ketika vendor menyediakannya. Kali secara eksplisit menyarankan verifikasi SHA256 dan menghindari image dari sumber tidak resmi [R6].

### 2.1 Software / ISO wajib

| Asset                                | Kegunaan                                 | Sumber resmi                | Status                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| OPNsense DVD ISO                     | fw01 firewall/router                     | opnsense.org/download       | Wajib                  |
| Kali Linux Installer ISO             | red01 attacker VM                        | kali.org/get-kali           | Wajib                  |
| Ubuntu Server LTS ISO                | linux01/web01/jump01/<br>wazuh01         | ubuntu.com/server           | Wajib                  |
| Windows Server 2025 Evaluation ISO   | dc01/srv01                               | Microsoft Evaluation Center | Wajib untuk AD         |
| Windows 11 Enterprise Evaluation ISO | win11-01                                 | Microsoft Evaluation Center | Wajib untuk AD/Windows |
| VirtIO Windows drivers               | Opsional driver performant + guest tools | Fedora virtio-win           | Disarankan             |
| Sysinternals / Sysmon                | Windows endpoint telemetry               | Microsoft Sysinternals      | Disarankan             |

### 2.2 Vulnerable apps

| Aplikasi         | Penempatan      | Fokus              | Catatan aman                                                                    |
|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| OWASP Juice Shop | web01 / DMZ     | Web + REST         | Intentionally insecure; isolate dari LAN/Internet [R10].                        |
| OWASP crAPI      | web01 / DMZ     | API security       | Intentionally vulnerable microservice/API training [R12].                       |
| OWASP WebGoat    | red01 localhost | Guided web lessons | OWASP sendiri memperingatkan untuk membatasi exposure; default localhost [R11]. |

### 2.3 Storage layout yang disarankan

```
mkdir -p ~/redlab/{isos,media,infra,notes,evidence,workspaces,exports,backups,scripts}
find ~/redlab -maxdepth 1 -type d | sort
```

Active VM disk sebaiknya berada di SSD/NVMe jika tersedia. HDD cocok untuk ISO, exported VM, dan backup. Windows + Wazuh akan terasa berat jika semua disk aktif berjalan dari HDD lambat.

```
~/redlab/
├── backups/      # VM config + disk copies
├── evidence/     # bukti lab yang sudah disanitasi
├── exports/      # optional appliance/export
├── infra/        # XML network, scope, configs
├── isos/         # installer ISO
├── media/        # virtio, Sysinternals, agent installers
├── notes/        # personal knowledge base
├── scripts/      # redlab, backup, healthcheck
└── workspaces/   # workspace per module / engagement
```

## 2.4 Git hygiene

Jangan commit VM disk, ISO, secret, Wazuh credentials, atau evidence sensitif ke repository. Tambahkan .gitignore di repo notes/lab infrastructure.

```
*.iso
*.qcow2
*.img
*.vmdk
*.vdi
*.ova
*.ovf

.env
*.key
*.pem
secrets/
evidence/private/
__pycache__/_
.DS_Store
```

### 3. Perencanaan resource laptop

| Profiles: Nyalakan Hanya VM yang Dibutuhkan |                                       |                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| linux                                       | fw01 red01 linux01                    | ~12-16 GB total         |
| web                                         | fw01 red01 web01                      | ~14-18 GB total         |
| ad                                          | fw01 red01 dc01 win11-01 srv01        | ~24-30 GB total         |
| pivot                                       | fw01 red01 dc01 win11-01 jump01 srv01 | ~26-32 GB total         |
| detection                                   | target profile + wazuh01              | tambahan ~8 GB          |
| capstone                                    | semua komponen                        | ideal 48-64 GB host RAM |

Gambar 3 - Gunakan profile untuk menjaga RAM dan thermal tetap masuk akal.

Angka di bawah adalah target praktis untuk lab, bukan minimum vendor. OPNsense dokumentasi virtual saat ini menyebut minimum 3 GB RAM [R3]. Wazuh quickstart merekomendasikan 4 vCPU, 8 GiB RAM, dan 50 GB untuk 1-25 agent pada all-in-one deployment [R8]. Ubuntu Server sendiri bisa berjalan jauh lebih kecil, tetapi target lab diberi ruang tambahan [R7].

| VM       | vCPU | RAM    | Disk      | Jaringan            |
|----------|------|--------|-----------|---------------------|
| fw01     | 2    | 4 GB   | 20 GB     | default + 5 lab NIC |
| red01    | 4    | 6 GB   | 80 GB     | RED                 |
| linux01  | 2    | 2 GB   | 30 GB     | SERVER              |
| web01    | 2    | 4 GB   | 60 GB     | DMZ                 |
| dc01     | 2    | 4-6 GB | 60 GB     | CORP                |
| win11-01 | 4    | 6 GB   | 80 GB     | CORP                |
| srv01    | 2    | 4 GB   | 60 GB     | SERVER              |
| jump01   | 2    | 2 GB   | 30 GB     | CORP + SERVER       |
| wazuh01  | 4    | 8 GB   | 80-120 GB | MGMT                |

#### 3.1 Jika host RAM 16 GB

- Jalankan profile kecil: linux atau web.
- AD: jalankan fw01 + red01 + dc01 + win11-01; matikan srv01 dan Wazuh.

- Wazuh hanya saat module detection; turunkan VM lain dulu.

## 3.2 Jika host RAM 32 GB

- Profile AD dan pivot cukup nyaman.
- Detection profile bisa jalan jika browser/IDE host tidak terlalu berat.
- Capstone penuh sebaiknya tetap selective-start, bukan semuanya sekaligus.

## 3.3 Jika host RAM 64 GB atau lebih

- Hampir seluruh environment dapat aktif bersamaan.
- Tetap gunakan profile: lebih sedikit noise, boot lebih cepat, dan troubleshooting lebih mudah.

### CPU oversubscription itu normal

Kamu boleh memberi total vCPU lebih besar dari core fisik selama tidak semua VM CPU-bound bersamaan. RAM jauh lebih keras: jangan alokasikan sampai host mulai swap berat.

## 4. Phase A - Siapkan Omarchy sebagai hypervisor host



Gambar 4 - Bangun bertahap. Setiap fase punya acceptance test.

### 4.1 Cek hardware virtualization

Aktifkan Intel VT-x/VT-d atau AMD-V/IOMMU di BIOS/UEFI. Di Omarchy, verifikasi:

```
lscpu | grep -i virtualization
lsmod | grep -E '^kvm|kvm_intel|kvm_amd'
```

Expected: Lscpu menampilkan VT-x atau AMD-V, dan kernel module KVM terlihat. Jika kosong, cek BIOS dulu sebelum lanjut.

### 4.2 Update host terlebih dahulu

```
sudo pacman -Syu
```

#### Jangan update di tengah lab penting

Lakukan host update sebelum membangun snapshot/golden state. Hindari upgrade besar ketika sedang mengerjakan capstone supaya variabel troubleshooting tidak bertambah.

### 4.3 Install stack KVM/QEMU/libvirt

Omarchy berbasis Arch dan menyediakan instalasi package melalui menu/package flow. Untuk setup reproducible, gunakan pacman [R1][R2].

```
sudo pacman -S --needed \
  qemu-full \
  libvirt \
  virt-manager \
  virt-viewer \
  dnsmasq \
  edk2-ovmf \
  swtpm \
  iptables-nft \
  openbsd-netcat
```

## 4.4 Enable libvirt

```
sudo systemctl enable --now libvirtd.service
sudo usermod -aG libvirt,kvm "$USER"
```

Logout lalu login kembali agar group membership diterapkan. ArchWiki menjelaskan bahwa qemu:///system memberi kemampuan networking yang lebih lengkap dibanding user-session dan merupakan pilihan yang tepat untuk lab multi-network [R2].

## 4.5 Validasi host

```
id | grep -E 'libvirt|kvm'
virsh -c qemu:///system list --all
sudo virt-host-validate
```

Beberapa warning virt-host-validate bisa bersifat optional, tetapi KVM acceleration dan libvirt connection harus PASS sebelum lanjut.

## 4.6 Set default URI

```
echo 'export LIBVIRT_DEFAULT_URI="qemu:///system"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
virsh uri
```

Expected: qemu:///system.

### PHASE A - acceptance test

virt-manager bisa dibuka, koneksi QEMU/KVM System aktif, dan virsh list --all tidak error.

## 5. Phase B - Bangun virtual network yang aman

Kita akan membuat lima virtual network. RED/DMZ/CORP/SERVER adalah pure virtual switch: tidak punya IP di Omarchy host. MGMT sengaja punya host IP 10.77.10.254 agar browser host bisa mengakses OPNsense dan Wazuh.

| Network    | CIDR          | Host IP      | Gateway (fw01) | Fungsi             |
|------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|
| lab-mgmt   | 10.77.10.0/24 | 10.77.10.254 | 10.77.10.1     | management + Wazuh |
| lab-red    | 10.77.20.0/24 | none         | 10.77.20.1     | attacker           |
| lab-dmz    | 10.77.30.0/24 | none         | 10.77.30.1     | web/API vulnerable |
| lab-corp   | 10.77.40.0/24 | none         | 10.77.40.1     | AD/workstations    |
| lab-server | 10.77.50.0/24 | none         | 10.77.50.1     | internal servers   |

### 5.1 Buat XML network

```
mkdir -p ~/redlab/infra/networks

cat > ~/redlab/infra/networks/lab-mgmt.xml <<'EOF'
<network>
  <name>lab-mgmt</name>
  <bridge name='virbr77-mgmt' stp='on' delay='0' />
  <ip address='10.77.10.254' prefix='24' />
</network>
EOF

for spec in "red:virbr77-red" "dmz:virbr77-dmz" "corp:virbr77-corp" "server:virbr77-server"; do
  name="${spec%*:}"
  bridge="${spec##*:}"
  cat > "$HOME/redlab/infra/networks/lab-${name}.xml" <<EOF
<network>
  <name>lab-${name}</name>
  <bridge name='${bridge}' stp='on' delay='0' />
</network>
EOF
done
```

### 5.2 Define, start, dan autostart

```
for f in ~/redlab/infra/networks/lab-*.xml; do
  sudo virsh net-define "$f"
done

for n in lab-mgmt lab-red lab-dmz lab-corp lab-server; do
  sudo virsh net-start "$n"
  sudo virsh net-autostart "$n"
done

sudo virsh net-list --all
```

### 5.3 Pastikan default NAT network tersedia

fw01 membutuhkan satu WAN yang bisa keluar Internet saat rule update diizinkan. Libvirt biasanya menyediakan network bernama default.

```
sudo virsh net-list --all
sudo virsh net-start default 2>/dev/null || true
sudo virsh net-autostart default
```

## 5.4 Verifikasi host hanya masuk MGMT

```
ip -brief addr | grep virbr77
```

Expected: virbr77-mgmt punya 10.77.10.254/24. virbr77-red/dmz/corp/server tidak perlu punya IPv4 address. Dengan desain ini, target tidak punya jalur langsung ke host melalui network tersebut.

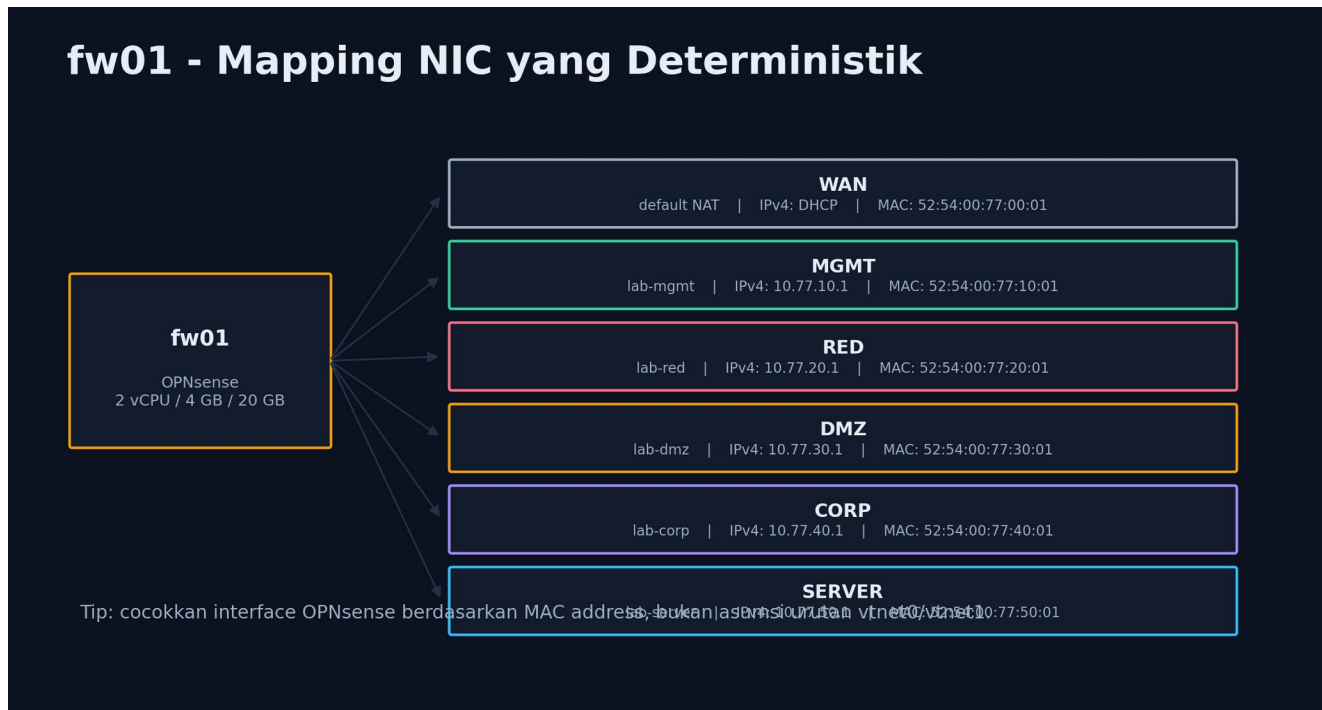
### Jangan gunakan bridge ke wlan0/eth0

Kalau virt-manager menawarkan "Bridge device" ke NIC fisik, jangan pilih untuk target vulnerable. Network lab harus tetap virtual/isolated.

### PHASE B - acceptance test

Kelima network berstatus active. Host hanya memiliki alamat 10.77.10.254 pada MGMT. Tidak ada lab target yang terhubung ke LAN fisik.

## 6. Phase C - fw01 / OPNsense



Gambar 5 - Mapping NIC dan MAC fw01.

OPNsense akan menjadi router/firewall tunggal. Dokumentasi virtual OPNsense mendukung KVM dan menyarankan minimal 3 GB RAM pada VM [R3]. Untuk lab kita gunakan 4 GB agar punya headroom.

### 6.1 Create VM di virt-manager

1. Buka virt-manager -> QEMU/KVM System -> Create New Virtual Machine.
2. Pilih Local install media (ISO), lalu OPNsense DVD ISO.
3. CPU 2, RAM 4096 MB, disk 20 GB qcow2.
4. Centang Customize configuration before install.
5. Firmware: UEFI jika tersedia; machine type Q35 disarankan tetapi i440FX juga didukung oleh OPNsense [R3].
6. Network NIC pertama: default (NAT), model VirtIO.
7. Tambah lima NIC lagi: lab-mgmt, lab-red, lab-dmz, lab-corp, lab-server.

#### MAC address yang disarankan

| Role   | Network    | MAC               |
|--------|------------|-------------------|
| WAN    | default    | 52:54:00:77:00:01 |
| MGMT   | lab-mgmt   | 52:54:00:77:10:01 |
| RED    | lab-red    | 52:54:00:77:20:01 |
| DMZ    | lab-dmz    | 52:54:00:77:30:01 |
| CORP   | lab-corp   | 52:54:00:77:40:01 |
| SERVER | lab-server | 52:54:00:77:50:01 |

Set MAC dari NIC details di virt-manager. Ini membuat troubleshooting interface assignment jauh lebih mudah.

## 6.2 Install OPNsense

1. Boot VM dari ISO. Masuk ke installer sesuai instruksi resmi OPNsense [R4].
2. Install ke virtual disk 20 GB. Setelah selesai, shutdown dan eject ISO.
3. Boot ulang. Pada interface assignment, identifikasi interface berdasarkan MAC address.
4. Set WAN = DHCP dari libvirt default NAT.
5. Assign OPT interfaces untuk MGMT, RED, DMZ, CORP, SERVER.

## 6.3 Set static IPv4 tiap interface

| Interface | IPv4          |
|-----------|---------------|
| MGMT      | 10.77.10.1/24 |
| RED       | 10.77.20.1/24 |
| DMZ       | 10.77.30.1/24 |
| CORP      | 10.77.40.1/24 |
| SERVER    | 10.77.50.1/24 |

DHCP server boleh dimatikan di seluruh segmen karena kita memakai static IP untuk aset inti. Ini membuat lab lebih deterministik.

## 6.4 Akses Web UI dari Omarchy

Karena host berada di MGMT sebagai 10.77.10.254, buka browser ke:

```
https://10.77.10.1
```

Sertifikat self-signed warning normal pada lab lokal. Ganti password default segera dan simpan hanya di password manager lokal, bukan repo.

## 6.5 Baseline firewall

OPNsense menerapkan rules per interface. Buat alias agar rule mudah dibaca.

| Alias       | Isi                                         |
|-------------|---------------------------------------------|
| LAB_TARGETS | 10.77.30.0/24, 10.77.40.0/24, 10.77.50.0/24 |
| MGMT_NET    | 10.77.10.0/24                               |
| WAZUH       | 10.77.10.10                                 |
| DC01        | 10.77.40.10                                 |

### Rules yang direkomendasikan

| Interface | Action | Source   | Destination | Kapan      |
|-----------|--------|----------|-------------|------------|
| MGMT      | Pass   | MGMT net | Lab nets    | management |

| Interface | Action         | Source      | Destination | Kapan                                      |
|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| RED       | Block          | RED net     | MGMT net    | selalu                                     |
| RED       | Pass           | RED net     | DMZ net     | web/API modules                            |
| RED       | Pass           | RED net     | CORP net    | AD modules; disable saat tidak dipakai     |
| RED       | Pass           | RED net     | SERVER net  | non-pivot modules; disable untuk pivot lab |
| SERVER    | Pass           | SERVER net  | DC01        | domain member/DNS/Kerberos lab             |
| Any lab   | Pass temporary | specific VM | WAN/any     | hanya update/pull                          |

### Pivot mode

Saat belajar Module 21, disable direct RED -> SERVER. Red01 harus mencapai server network melalui jalur yang memang kamu desain, bukan karena firewall terlalu longgar.

## 6.6 Update window

Pola aman setiap kali butuh update:

1. Enable TEMP\_UPDATE rule untuk IP VM yang sedang di-update.
2. Patch OS / pull container image.
3. Verifikasi update selesai.
4. Disable TEMP\_UPDATE.
5. Test bahwa VM tidak lagi bisa keluar Internet.

## 6.7 Health-check fw01

```
# dari host
ping -c 3 10.77.10.1

# dari OPNsense Diagnostics
# - ping upstream gateway
# - ping 10.77.10.254
```

### PHASE C - acceptance test

Host bisa membuka OPNsense via MGMT, fw01 punya enam NIC, semua internal gateway benar, dan target networks belum mendapat akses Internet permanen.

## 7. Phase D - red01 / Kali attacker VM

Kali menjadi workstation ofensif disposable. Ini sengaja dipisahkan dari Omarchy host sehingga package/tool eksperimental tidak mencemari host utama.

### 7.1 Create dan install

1. Create VM -> Kali Installer ISO.
2. 4 vCPU, 6 GB RAM, 80 GB qcow2.
3. Network: lab-red. Jangan tambah NIC ke default NAT.
4. Install Kali standar. Setelah boot, enable TEMP\_UPDATE pada fw01 untuk red01.
5. Update Kali, lalu matikan TEMP\_UPDATE.

### 7.2 Static IP red01

Cari nama connection dengan nmcli:

```
nmcli connection show
ip -brief addr
```

Misal connection bernama "Wired connection 1":

```
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 10.77.20.10/24 \
  ipv4.gateway 10.77.20.1 \
  ipv4.dns 10.77.20.1

sudo nmcli con up "Wired connection 1"
ip addr
ip route
```

### 7.3 QEMU guest agent

```
sudo apt update
sudo apt install -y qemu-guest-agent
sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent
```

### 7.4 Tool baseline

Jangan mengejar ratusan tool. Baseline berikut cukup untuk curriculum:

| Kategori       | Tool                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Network        | nmap, tcpdump, Wireshark                                            |
| HTTP/API       | Burp Suite, curl, jq, ffuf/feroxbuster                              |
| Scripting      | Python, Bash, Git                                                   |
| Windows/AD     | Impacket, LDAP/Kerberos utilities, BloodHound tooling sesuai module |
| Credential lab | John/Hashcat hanya terhadap hash synthetic lab                      |

#### Tool version drift

Kali rolling release bergerak cepat. Simpan notes "command + version" ketika suatu module sensitif terhadap versi tool.

## 7.5 Test connectivity

```
ping -c 2 10.77.20.1

# setelah web01 ada dan RED->DMZ diizinkan:
ping -c 2 10.77.30.10
```

### PHASE D - acceptance test

red01 bisa boot, punya 10.77.20.10/24, gateway fw01 benar, dan tidak memiliki NIC bridge/default NAT langsung.

## 8. Phase E - Ubuntu template dan Linux targets

Ubuntu Server LTS dipakai sebagai base untuk linux01, web01, jump01, dan wazuh01. Ubuntu Server 24.04 LTS adalah pilihan konservatif dan didukung luas; Ubuntu juga menyediakan rilis LTS yang lebih baru, tetapi Wazuh compatibility perlu dicek sebelum memilihnya [R7][R8].

### 8.1 Buat tpl-ubuntu-server

1. Create VM bernama tpl-ubuntu-server.
2. 2 vCPU, 2 GB RAM, 30 GB disk. Untuk sementara attach ke lab-server.
3. Install Ubuntu Server minimal + OpenSSH Server.
4. Enable TEMP\_UPDATE, patch penuh, install qemu-guest-agent, lalu matikan TEMP\_UPDATE.

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y qemu-guest-agent curl git jq vim tmux unzip
sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent
sudo shutdown -h now
```

### Golden template

Jangan melakukan latihan di tpl-ubuntu-server. Setelah clean + patched + guest agent, matikan dan gunakan Clone di virt-manager.

### 8.2 Clone menjadi linux01, web01, jump01

1. Right-click tpl-ubuntu-server -> Clone.
2. Clone penuh/copy storage, jangan linked clone untuk beginner.
3. Rename VM dan hostname guest setelah boot.

```
sudo hostnamectl set-hostname linux01
# atau web01 / jump01
sudo reboot
```

### 8.3 Static network dengan Netplan

Nama NIC bisa enp1s0, ens3, atau berbeda. Selalu cek dulu:

```
ip -brief link
```

Contoh linux01 10.77.50.20/24:

```

sudo nano /etc/netplan/01-redlab.yaml

network:
  version: 2
  ethernet:
    enp1s0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.77.50.20/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.77.50.1
      nameservers:
        addresses:
          - 10.77.50.1

sudo netplan try
sudo netplan apply

```

### Gunakan netplan try

Kalau config salah, netplan try punya rollback timeout. Ini lebih aman daripada apply langsung saat kamu belum yakin nama interface/gateway.

## 8.4 IP tiap Ubuntu target

| VM          | IP             | Gateway    | Network    |
|-------------|----------------|------------|------------|
| linux01     | 10.77.50.20/24 | 10.77.50.1 | lab-server |
| web01       | 10.77.30.10/24 | 10.77.30.1 | lab-dmz    |
| wazuh01     | 10.77.10.10/24 | 10.77.10.1 | lab-mgmt   |
| jump01 NIC1 | 10.77.40.50/24 | 10.77.40.1 | lab-corp   |
| jump01 NIC2 | 10.77.50.50/24 | none       | lab-server |

### PHASE E - acceptance test

linux01 dan web01 reachable melalui fw01 sesuai rule. Host tidak punya IP di SERVER/DMZ. Template clean tetap shutdown.

## 9. Web & API lab di web01

web01 berada di DMZ. Semua intentionally vulnerable apps hanya hidup di sini, kecuali WebGoat yang kita biarkan local-only di red01 karena warning resmi OWASP [R11].

### 9.1 Install Docker di web01

Untuk lab sederhana, package Ubuntu cukup. Jangan masukkan user ke docker group jika tidak perlu; akses group docker setara privilege tinggi karena daemon dapat mount filesystem host.

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker version
sudo docker compose version
```

### 9.2 OWASP Juice Shop

Juice Shop adalah aplikasi insecure untuk security training dan CTF [R10]. Pull image hanya saat TEMP\_UPDATE aktif, lalu jalankan bind ke IP DMZ.

```
sudo docker pull bkimminich/juice-shop
sudo docker run -d \
  --name juice-shop \
  --restart unless-stopped \
  -p 10.77.30.10:3000:3000 \
  bkimminich/juice-shop
sudo docker ps
```

Dari red01:

```
curl -I http://10.77.30.10:3000/
```

### 9.3 OWASP crAPI

crAPI fokus pada API vulnerabilities dan menyediakan deployment Docker Compose [R12][R13]. Lakukan pull ketika TEMP\_UPDATE aktif.

```
cd /opt
sudo curl -L -o crapi.zip https://github.com/OWASP/crAPI/archive/refs/heads/main.zip
sudo unzip crapi.zip
cd crAPI-main/deploy/docker

sudo docker compose pull
sudo env LISTEN_IP="0.0.0.0" docker compose -f docker-compose.yml --compatibility up -d
sudo docker compose ps
```

Setelah image sudah tersimpan dan stack hidup, disable TEMP\_UPDATE. Akses dari red01 ke <http://10.77.30.10:8888>. Mailhog crAPI biasanya tersedia pada port 8025 sesuai dokumentasi project [R13].

### 9.4 WebGoat - tetap localhost di red01

WebGoat adalah deliberately insecure training app. OWASP memperingatkan bahwa mesin menjadi rentan ketika app berjalan dan default binding ke localhost membantu meminimalkan exposure [R11]. Karena itu, untuk guided lessons jalankan langsung di red01 dan jangan expose ke network.

```
sudo docker run --rm -it \
  -p 127.0.0.1:8080:8080 \
  -p 127.0.0.1:9090:9090 \
  webgoat/webgoat
```

Buka dari browser di red01: <http://127.0.0.1:8080/WebGoat/>

## 9.5 Stop semua vulnerable apps

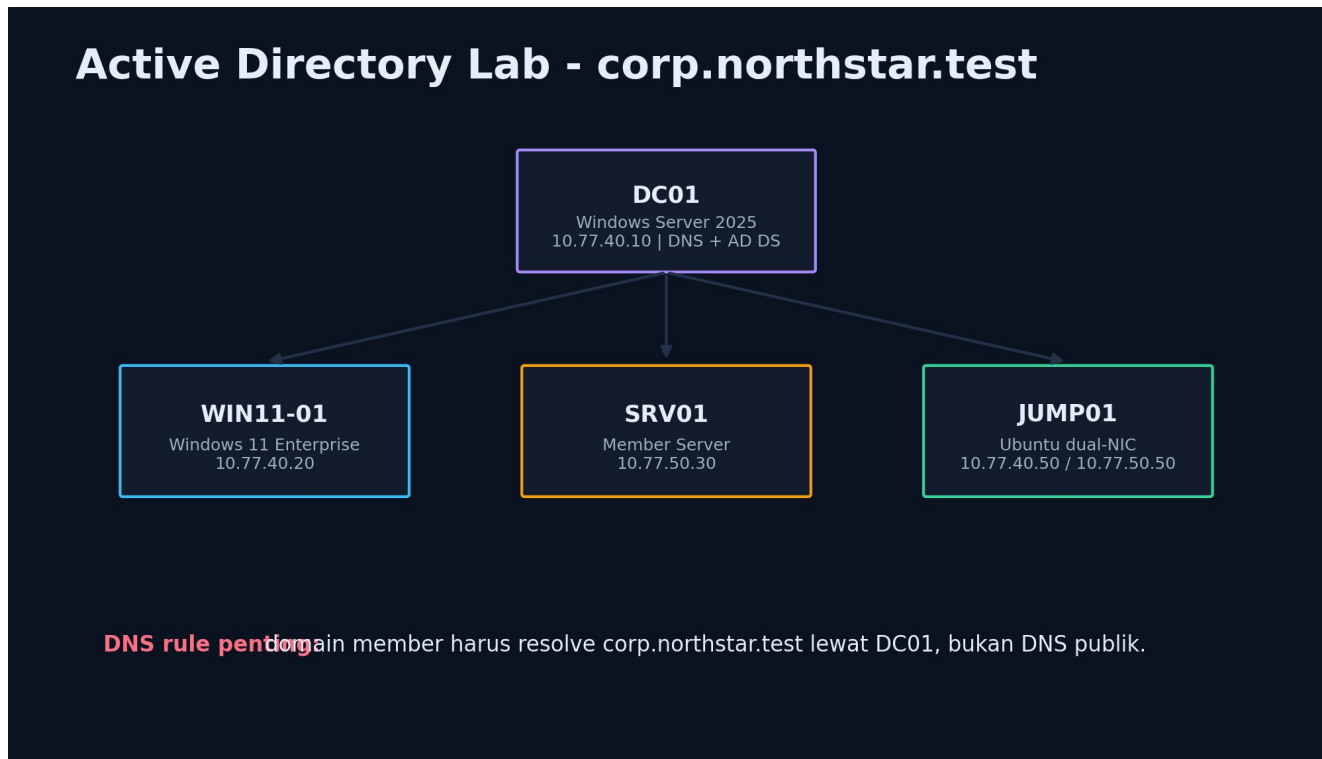
```
# Juice Shop
sudo docker stop juice-shop

# crAPI
cd /opt/crAPI-main/deploy/docker
sudo docker compose down
```

### Safety habit

Kalau selesai belajar, matikan vulnerable app atau seluruh web01. Jangan biarkan layanan insecure hidup tanpa alasan.

## 10. Windows + Active Directory lab



Gambar 6 - AD forest synthetic corp.northstar.test.

Gunakan domain synthetic corp.northstar.test. Microsoft menyediakan Windows Server 2025 dan Windows 11 Enterprise evaluation secara resmi; Windows Server evaluation saat ini memiliki periode evaluasi 180 hari [R4][R5].

### 10.1 dc01 - Windows Server 2025

1. Create VM: 2 vCPU, 4-6 GB RAM, 60 GB disk, network lab-corp.
2. Untuk setup paling mudah: disk SATA dan NIC e1000e terlebih dahulu. Optimasi VirtIO bisa dilakukan setelah guest stabil.
3. Install Windows Server 2025 Desktop Experience dari ISO evaluation.
4. Set password Administrator synthetic yang unik.
5. Install updates saat TEMP\_UPDATE untuk dc01 aktif, lalu matikan.

#### Static IP dan rename via PowerShell

Jalankan PowerShell sebagai Administrator. Nama adapter bisa berbeda; cek Get-NetAdapter terlebih dahulu.

```

Get-NetAdapter

New-NetIPAddress `
  -InterfaceAlias "Ethernet" `
  -IPAddress 10.77.40.10 `
  -PrefixLength 24 `
  -DefaultGateway 10.77.40.1

Set-DnsClientServerAddress `
  -InterfaceAlias "Ethernet" `
  -ServerAddresses 10.77.40.10

Rename-Computer -NewName "DC01" -Restart
  
```

## 10.2 Install AD DS + DNS dan promote

1. Server Manager -> Add Roles and Features.
2. Role-based installation -> pilih DC01.
3. Centang Active Directory Domain Services dan DNS Server.
4. Install. Setelah selesai klik Promote this server to a domain controller.
5. Add a new forest: corp.northstar.test.
6. Set DSRM password synthetic dan simpan offline.
7. Reboot dan login sebagai CORP\Administrator.

### Health-check AD

```
Get-ADDomain
Get-ADForest
Resolve-DnsName corp.northstar.test
Get-Service DNS,NTDS | Select Name,Status
```

## 10.3 Struktur OU dan akun lab

Gunakan identity synthetic. Script berikut membuat OU dan beberapa akun training. Password contoh hanya untuk lab dan harus diganti jika repo/panduan ini dibagikan.

```
Import-Module ActiveDirectory

$base = "DC=corp,DC=northstar,DC=test"
$souNames = @("Users","Service Accounts","Workstations","Servers","Groups")

foreach ($name in $souNames) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $name -Path $base -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
}

$pw = ConvertTo-SecureString "LabOnly!ChangeMe-2026" -AsPlainText -Force

New-ADUser -Name "Alice Analyst" -SamAccountName alice -UserPrincipalName
alice@corp.northstar.test `
    -Path "OU=Users,$base" -AccountPassword $pw -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true

New-ADUser -Name "Bob Developer" -SamAccountName bob -UserPrincipalName bob@corp.northstar.test
`
    -Path "OU=Users,$base" -AccountPassword $pw -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true

New-ADGroup -Name "Developers" -GroupScope Global -Path "OU=Groups,$base"
Add-ADGroupMember -Identity "Developers" -Members bob
```

### Jangan mulai dari AD yang sengaja lemah

Bangun baseline sehat dulu. Misconfiguration untuk Module 15/19/20/21 dibuat belakangan dari snapshot/clone khusus module. Ini membuat kamu paham mana kondisi normal dan mana kondisi rentan.

## 10.4 win11-01 - Windows 11 Enterprise

1. Create VM: 4 vCPU, 6 GB RAM, 80 GB disk, lab-corp.
2. Machine type Q35 dan UEFI.
3. Add Hardware -> TPM -> Emulated -> TPM 2.0. swtpm sudah diinstall pada Phase A.
4. Untuk kemudahan awal gunakan disk SATA + NIC e1000e; setelah Windows stabil kamu dapat pindah ke VirtIO dengan driver yang sesuai.
5. Install Windows 11 Enterprise Evaluation dan patch saat TEMP\_UPDATE aktif.

## Set IP dan DNS

```
Get-NetAdapter

New-NetIPAddress `
  -InterfaceAlias "Ethernet" `
  -IPAddress 10.77.40.20 `
  -PrefixLength 24 `
  -DefaultGateway 10.77.40.1

Set-DnsClientServerAddress `
  -InterfaceAlias "Ethernet" `
  -ServerAddresses 10.77.40.10

Rename-Computer -NewName "WIN11-01" -Restart
```

### 10.5 Join win11-01 ke domain

Sebelum join, DNS harus resolve DC:

```
Resolve-DnsName dc01.corp.northstar.test
Test-NetConnection 10.77.40.10 -Port 53
```

Lalu:

```
Add-Computer -DomainName "corp.northstar.test" -Credential "CORP\Administrator" -Restart
```

Setelah reboot:

```
whoami
nltest /dsgetdc:corp.northstar.test
```

### 10.6 srv01 - internal member server

Buat Windows Server kedua di lab-server: 10.77.50.30/24, gateway 10.77.50.1, DNS 10.77.40.10. Pada fw01, allow SERVER net -> DC01 untuk kebutuhan domain/DNS lab. Join ke domain dengan cara yang sama.

#### DNS adalah penyebab #1 domain join gagal

Kalau win11/srv01 memakai DNS publik atau OPNsense saja, record AD seperti \_ldap.\_tcp.dc.\_msdcs tidak akan ditemukan. Domain member harus menggunakan DC01 sebagai DNS utama.

### 10.7 Time synchronization untuk Kerberos

Kerberos sensitif terhadap selisih waktu. Pastikan fw01, DC01, red01, dan member machines punya waktu masuk akal. Jika authentication lab terasa "aneh", cek jam sebelum mengutak-atik tool.

```
# Windows
w32tm /query /status

# Linux
timedatectl
```

# 11. Pivoting topology dengan jump01

jump01 memiliki dua NIC dan menjadi jembatan operasional synthetic antara CORP dan SERVER. Ini memungkinkan Module 21 belajar segmentation dan pivot tanpa membuat RED punya direct path ke semua jaringan.

## 11.1 Attach dua NIC

| NIC  | Network    | IP             | Default route  |
|------|------------|----------------|----------------|
| NIC1 | lab-corp   | 10.77.40.50/24 | via 10.77.40.1 |
| NIC2 | lab-server | 10.77.50.50/24 | none           |

Contoh Netplan (sesuaikan interface names dari ip -brief link):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: false
      addresses: [10.77.40.50/24]
      routes:
        - to: default
          via: 10.77.40.1
      nameservers:
        addresses: [10.77.40.10]
    enp2s0:
      dhcp4: false
      addresses: [10.77.50.50/24]
```

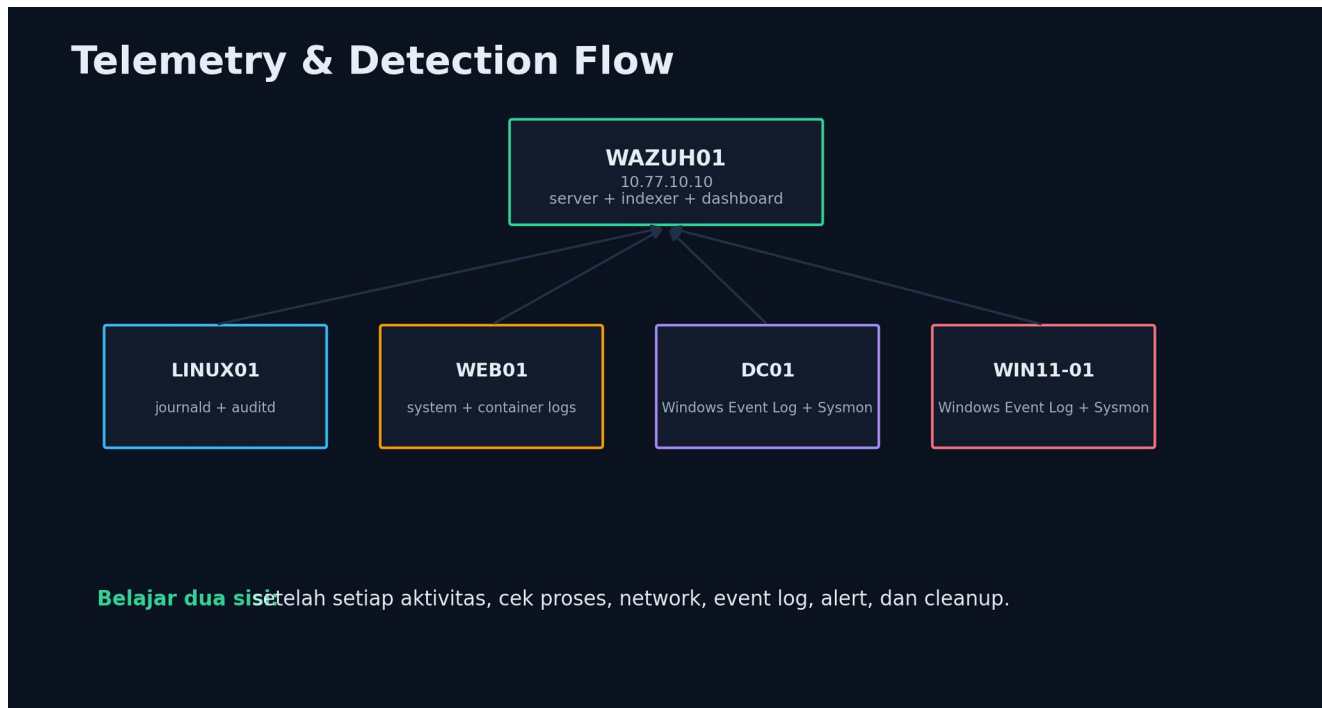
## 11.2 Segmented profile

1. Disable RED -> SERVER rule di fw01.
2. Biarkan red01 reach CORP sesuai skenario module.
3. SERVER tetap tidak langsung reachable dari RED.
4. Gunakan jump01 hanya saat module meminta pivoting/lateral movement di lab.

### Jangan enable IP forwarding permanen tanpa alasan

jump01 bukan router umum. Routing/tunneling yang dibutuhkan module dibuat sementara dan dihapus saat cleanup. Ini menjaga baseline lab tetap predictable.

## 12. Wazuh + endpoint telemetry



Gambar 7 - Telemetry flow dari endpoint ke wazuh01.

Wazuh quickstart saat ini mendeskripsikan all-in-one server, indexer, dan dashboard pada satu host. Untuk 1-25 agents, rekomendasi resminya 4 vCPU, 8 GiB RAM, dan 50 GB storage [R8]. Untuk lab, gunakan 80-120 GB jika ingin menyimpan data lebih lama.

### 12.1 wazuh01

1. Clone Ubuntu template menjadi wazuh01.
2. Set 4 vCPU, 8 GB RAM, 80-120 GB disk.
3. Network lab-mgmt, IP 10.77.10.10/24, gateway 10.77.10.1.
4. Enable TEMP\_UPDATE hanya untuk instalasi.

### 12.2 Install central components

Karena URL/version installer Wazuh berubah antar release, gunakan command yang ditampilkan pada Quickstart resmi saat kamu melakukan instalasi [R8]. Pada dokumentasi yang dicek 2026-10-05, quickstart menggunakan installation assistant all-in-one.

```
# Buka dokumentasi resmi Wazuh Quickstart dan copy command versi terbaru.
# Pattern-nya:
curl -s0 https://packages.wazuh.com/<version>/wazuh-install.sh
sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

Simpan credential admin ke password manager. Jangan commit file credential installer. Setelah install, akses dari Omarchy host:

```
https://10.77.10.10
```

Self-signed certificate warning pada first access adalah expected untuk setup default [R8]. Setelah instalasi dan update selesai, disable TEMP\_UPDATE.

## 12.3 Deploy Wazuh agent

Gunakan Dashboard -> Agents -> Deploy new agent. Pilih OS, masukkan server address 10.77.10.10, beri nama agent, lalu copy command installer yang dihasilkan. Cara ini lebih tahan terhadap perubahan versi daripada hard-code package URL di PDF.

### Linux validation

```
sudo systemctl status wazuh-agent --no-pager
sudo journalctl -u wazuh-agent -n 50 --no-pager
```

### Windows validation

```
Get-Service WazuhSvc
Get-Service WazuhSvc | Select Name,Status,StartType
```

## 12.4 Tambahkan Sysmon pada Windows

Install Sysmon dari Microsoft Sysinternals di DC01/win11-01/srv01. Baseline dulu dengan konfigurasi sederhana/default; nanti module detection bisa memakai konfigurasi yang lebih kaya.

```
# PowerShell / CMD elevated, dari folder Sysmon
Sysmon64.exe -accepteula -i
```

Agar Wazuh agent membaca Sysmon channel, tambahkan eventchannel pada ossec.conf agent Windows lalu restart service:

```
<localfile>
  <location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
```

## 12.5 Linux telemetry

```
sudo apt install -y auditd
sudo systemctl enable --now auditd
sudo systemctl status auditd --no-pager
```

Untuk awal, fokus pada journald/system logs dan auditd. Jangan membuat rule audit terlalu agresif karena dapat menghasilkan noise besar.

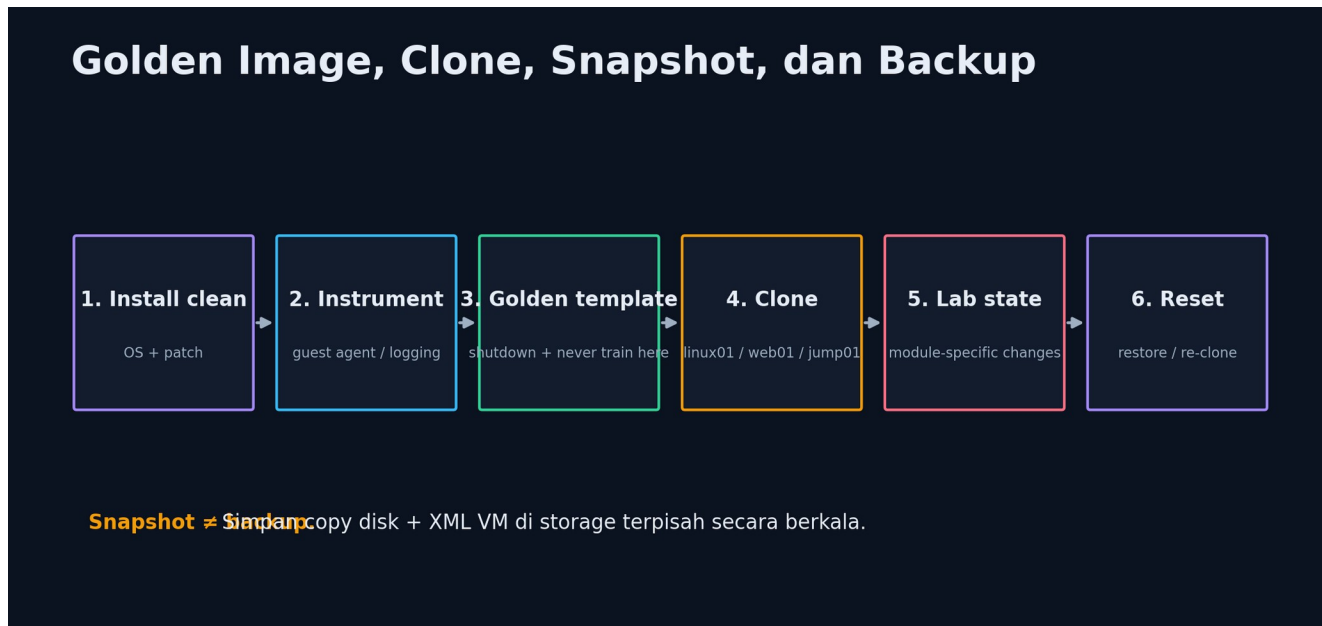
## 12.6 Apa yang harus kamu lihat setelah setiap exercise

| Pertanyaan               | Contoh evidence                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Proses apa muncul?       | process creation / command-line telemetry        |
| Koneksi apa dibuat?      | source/destination IP, port, timing              |
| Account mana dipakai?    | login events, failed/successful authentication   |
| File apa berubah?        | FIM/audit trail                                  |
| Alert muncul atau tidak? | Wazuh rule, severity, timestamp                  |
| Cleanup berhasil?        | process/service/file/temporary rule sudah hilang |

### Tujuan Wazuh bukan “harus mendeteksi semuanya”

Tujuan belajar adalah memahami visibility. Jika tidak ada alert, tetap cari telemetry mentah dan catat detection gap. Itu justru latihan yang bagus.

## 13. Golden image, snapshot, dan backup



Gambar 8 - Pisahkan clean template, lab state, dan backup.

### 13.1 Naming convention

```

00-clean-install
10-patched
20-instrumented
30-domain-joined
pre-module-16
pre-module-17
pre-module-20
pre-capstone
  
```

### 13.2 Golden templates yang berguna

| Template           | Isi                                         |
|--------------------|---------------------------------------------|
| tpl-ubuntu-server  | Ubuntu LTS + patch + qemu guest agent       |
| tpl-kali           | Kali + patch + baseline tools               |
| tpl-windows-server | Windows Server + patch + guest tools        |
| tpl-windows-11     | Windows 11 Enterprise + patch + guest tools |

### 13.3 Snapshot vs backup

#### Snapshot

Cepat untuk rollback eksperimen, tetapi masih bergantung pada storage VM yang sama. Jangan anggap sebagai disaster recovery.

## Backup

VM shutdown -> simpan disk image + XML definition ke storage berbeda. Ini yang menyelamatkan saat file qcow2 rusak atau salah hapus.

### 13.4 Backup VM script

Script berikut tidak menebak path disk. Ia meminta virsh untuk primary disk, memastikan VM mati, menyimpan XML, lalu meng-copy disk dengan qemu-img.

```
cat > ~/redlab/scripts/backup-vm <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

VM="${1:?usage: backup-vm <vm-name>}"
STAMP="$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
DEST="$HOME/redlab/backups/${VM}/${STAMP}"
mkdir -p "$DEST"

STATE="$(virsh domstate "$VM" | tr -d '\r')"
if [[ "$STATE" == "running" ]]; then
    echo "VM masih running. Shutdown dulu: virsh shutdown $VM" >&2
    exit 1
fi

DISK="$(virsh domblklist "$VM" --details | awk '$3=="disk" {print $4; exit}')"
[[ -n "$DISK" && -f "$DISK" ]] || { echo "Disk tidak ditemukan" >&2; exit 1; }

virsh dumpxml "$VM" > "$DEST/${VM}.xml"
sudo qemu-img convert -p -O qcow2 "$DISK" "$DEST/${VM}.qcow2"
sha256sum "$DEST/${VM}.qcow2" > "$DEST/SHA256SUMS"

echo "Backup: $DEST"
EOF
chmod +x ~/redlab/scripts/backup-vm
```

Contoh:

```
virsh shutdown dc01
watch -n 2 'virsh domstate dc01'
backup-vm dc01
```

## 14. Automation - profiles supaya belajar tinggal “nyalakan mode”

| Profiles: Nyalakan Hanya VM yang Dibutuhkan |                                       |                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| linux                                       | fw01 red01 linux01                    | ~12-16 GB total         |
| web                                         | fw01 red01 web01                      | ~14-18 GB total         |
| ad                                          | fw01 red01 dc01 win11-01 srv01        | ~24-30 GB total         |
| pivot                                       | fw01 red01 dc01 win11-01 jump01 srv01 | ~26-32 GB total         |
| detection                                   | target profile + wazuh01              | tambahan ~8 GB          |
| capstone                                    | semua komponen                        | ideal 48-64 GB host RAM |

Gambar 9 - Profile menghemat RAM dan mengurangi noise.

Buat script redlab. Ini hanya mengelola lifecycle VM; tidak menjalankan tindakan ofensif otomatis.

```

cat > ~/redlab/scripts/redlab <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

start_vm() {
    local vm="$1"
    if virsh domstate "$vm" 2>/dev/null | grep -qi running; then
        printf '[=] %s already running\n' "$vm"
    else
        printf '[+] starting %s\n' "$vm"
        virsh start "$vm"
    fi
}

start_profile() {
    start_vm fw01
    sleep 8
    for vm in "$@"; do
        [[ "$vm" == "fw01" ]] || start_vm "$vm"
    done
}

case "${1:-}" in
    linux)    start_profile red01 linux01 ;;
    web)      start_profile red01 web01 ;;
    windows)  start_profile red01 win11-01 ;;
    ad)       start_profile red01 dc01 win11-01 srv01 ;;
    pivot)    start_profile red01 dc01 win11-01 jump01 srv01 ;;
    detection) start_profile red01 wazuh01 linux01 win11-01 ;;
    capstone) start_profile red01 web01 linux01 dc01 win11-01 srv01 jump01 wazuh01 ;;
    status)   virsh list --all ;;
    down)
        mapfile -t running < <(virsh list --name)
        for vm in "${running[@]}; do
            [[ -z "$vm" ]] || virsh shutdown "$vm"
        done
        ;;
    *)
        echo "usage: redlab {linux|web|windows|ad|pivot|detection|capstone|status|down}"
        exit 1
        ;;
esac
EOF

chmod +x ~/redlab/scripts/redlab
echo 'export PATH="$HOME/redlab/scripts:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc

```

## 14.1 Contoh pemakaian

```

redlab web
redlab status

# selesai belajar
redlab down

```

## 14.2 Health-check script sederhana

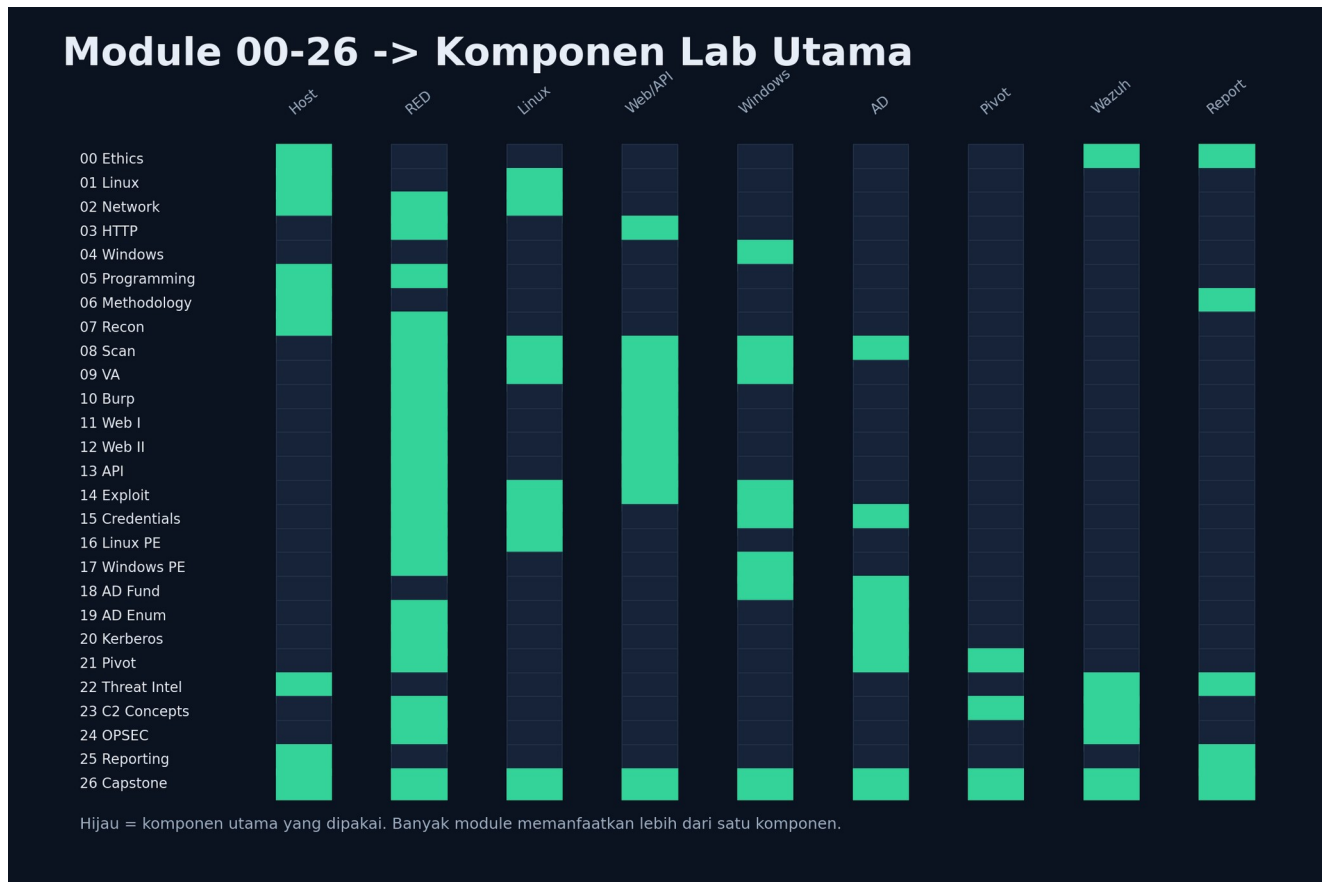
```
cat > ~/redlab/scripts/lab-healthcheck <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
set -u

printf '%-12s %-15s %-8s\n' VM IP PING
for row in \
  'fw01 10.77.10.1' \
  'wazuh01 10.77.10.10' \
  'red01 10.77.20.10' \
  'web01 10.77.30.10' \
  'dc01 10.77.40.10' \
  'win11-01 10.77.40.20' \
  'linux01 10.77.50.20' \
  'srv01 10.77.50.30'; do
  set -- $row
  vm="$1"; ip="$2"
  state="$(virsh domstate "$vm" 2>/dev/null || echo missing)"
  if ping -c 1 -W 1 "$ip" >/dev/null 2>&1; then ping=OK; else ping='--'; fi
  printf '%-12s %-15s %-8s (%s)\n' "$vm" "$ip" "$ping" "$state"
done
EOF
chmod +x ~/redlab/scripts/lab-healthcheck
```

### Catatan

ICMP bisa diblok firewall Windows sehingga PING -- tidak selalu berarti VM down. Gunakan juga virsh domstate dan service-specific tests.

## 15. Mapping seluruh Module 00-26 ke home lab



Gambar 10 - Komponen utama per module.

| Module | Topik                            | Profile / target utama      |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| 00     | Lab & Ethics                     | Semua / scope & safety      |
| 01     | Linux Fundamentals               | linux                       |
| 02     | Networking Fundamentals          | linux + fw01                |
| 03     | HTTP & Web Fundamentals          | web                         |
| 04     | Windows Fundamentals             | windows                     |
| 05     | Programming for Red Teamers      | host + red01                |
| 06     | Pentest Methodology, Scope & RoE | semua / workspace           |
| 07     | Reconnaissance & OSINT           | host/red01 + synthetic data |
| 08     | Network Scanning & Enumeration   | red01 -> lab targets        |
| 09     | Vulnerability Assessment         | linux/web/windows           |
| 10     | Burp Suite Fundamentals          | web                         |
| 11     | Web Vulnerabilities I            | web                         |
| 12     | Web Vulnerabilities II           | web                         |

| Module | Topik                                     | Profile / target utama           |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 13     | API Security                              | web / crAPI                      |
| 14     | Exploitation Fundamentals                 | isolated target snapshots        |
| 15     | Passwords & Credential Security           | linux/windows/AD synthetic creds |
| 16     | Linux Privilege Escalation                | linux01 module snapshot          |
| 17     | Windows Privilege Escalation              | win11-01 module snapshot         |
| 18     | Active Directory Fundamentals             | ad                               |
| 19     | Active Directory Enumeration              | ad                               |
| 20     | Kerberos & AD Attack Paths                | ad                               |
| 21     | Pivoting & Lateral Movement               | pivot                            |
| 22     | Threat Intelligence & Adversary Emulation | detection + synthetic scenario   |
| 23     | Command & Control Concepts                | isolated lab + detection         |
| 24     | OPSEC & Detection-Aware Operations        | detection                        |
| 25     | Professional Reporting                    | host/workspace                   |
| 26     | End-to-End Red Team Capstone              | capstone / selective-start       |

## 15.1 Prinsip perubahan baseline

Jangan menumpuk semua vulnerability ke satu “monster VM”. Buat baseline sehat, lalu perubahan rentan dibuat per module dari snapshot/clone. Contohnya win11-01 baseline sehat tetap ada; untuk Module 17 kamu buat snapshot pre-module-17 lalu hanya tambahkan misconfiguration yang diperlukan exercise.

## 16. Workflow belajar harian yang efektif



Gambar 11 - Satu sesi belajar yang repeatable.

### 16.1 Sebelum mulai

```
redlab <profile>
redlab status
lab-healthcheck
```

1. Buka PDF module yang sedang dipelajari.
2. Buat workspace: ~/redlab/workspaces/module-XX/.
3. Tulis scope dan objective singkat.
4. Pastikan TEMP\_UPDATE off kecuali benar-benar dibutuhkan.

### 16.2 Struktur workspace

```
mkdir -p ~/redlab/workspaces/module-19/{notes,evidence,logs,screenshots}
tree ~/redlab/workspaces/module-19
```

## 16.3 Format note yang melatih reasoning

```
# Hypothesis
Host/service apa yang menarik dan kenapa?

# Preconditions
Akses atau kondisi apa yang dibutuhkan?

# Test
Apa langkah validasi minimal yang akan dilakukan?

# Observation
Apa output/telemetry yang benar-benar terlihat?

# Conclusion
Hypothesis terbukti atau tidak?

# Detection
Event/log apa yang muncul di endpoint/Wazuh?

# Remediation
Apa perbaikan yang relevan?

# Cleanup
Apa yang harus dikembalikan ke baseline?
```

## 16.4 Setelah selesai

1. Simpan evidence yang benar-benar perlu.
2. Cek Wazuh / logs.
3. Hapus perubahan temporary.
4. Rollback snapshot/re-clone bila module mengubah security posture.
5. Shutdown profile: redlab down.
6. Tulis 3 hal: apa yang dipahami, apa yang gagal, apa yang ingin dicoba ulang.

## 17. Troubleshooting paling umum

### 17.1 virt-manager: permission / authentication error

```
id | grep libvirt
systemctl status libvirtd.service --no-pager
virsh -c qemu:///system list --all
```

Jika user baru dimasukkan group libvirt, logout/login. Pastikan virt-manager menggunakan QEMU/KVM System, bukan Session.

### 17.2 Network libvirt inactive

```
virsh net-list --all
sudo virsh net-start lab-red
sudo virsh net-autostart lab-red
```

### 17.3 VM tidak bisa reach gateway

- Pastikan NIC VM terhubung ke network yang benar.
- Pastikan IP/prefix/gateway benar.
- Pastikan interface OPNsense enabled dan static IP sesuai plan.
- Cek firewall guest OS untuk ICMP; test service port juga.

```
ip addr
ip route
ping -c 2 <gateway>

# Windows
ipconfig /all
route print
```

### 17.4 OPNsense tidak punya Internet

- Pastikan WAN NIC attached ke libvirt default network.
- WAN harus mendapat DHCP address dari libvirt default NAT.
- Cek default network active dan host sendiri punya Internet.

```
virsh net-list --all
virsh net-dumpxml default | less
```

### 17.5 Windows installer tidak melihat disk

Jika kamu memilih VirtIO disk, Windows installer butuh VirtIO storage driver. Untuk setup beginner, gunakan SATA disk terlebih dahulu. Setelah lab stabil baru migrasikan ke VirtIO.

### 17.6 Windows 11 menolak install karena TPM

Pastikan package swtpm terpasang dan VM punya Add Hardware -> TPM -> Emulated -> Version 2.0. Gunakan UEFI/Q35. Tidak perlu melakukan bypass requirement untuk lab ini.

### 17.7 Domain join gagal

```
Resolve-DnsName dc01.corp.northstar.test
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.northstar.test
Test-NetConnection 10.77.40.10 -Port 53
w32tm /query /status
```

Kalau DNS member tidak menunjuk DC01, perbaiki itu dulu. Jangan mulai dari reset account/password.

## 17.8 Kerberos authentication aneh

- Cek DNS forward/reverse resolution.
- Cek time sync.
- Cek SPN/account state sesuai exercise.
- Pastikan firewall antar subnet tidak memblokir service yang dibutuhkan lab.

## 17.9 Docker app tidak reachable dari red01

```
# web01
sudo ss -lntp
sudo docker ps

# red01
curl -v http://10.77.30.10:3000/
nc -vz 10.77.30.10 3000
```

Pastikan container bind ke interface DMZ dan OPNsense RED -> DMZ rule aktif.

## 17.10 Wazuh terlalu berat

- Matikan Wazuh saat module tidak membutuhkan telemetry.
- Kurangi concurrent VM, bukan menurunkan RAM Wazuh terlalu jauh.
- Bersihkan index lama sesuai kebijakan lab, jangan asal hapus file indexer.

## 18. Maintenance agar lab tetap nyaman berbulan-bulan

---

### 18.1 Rutinitas mingguan

- Backup notes / infra scripts ke Git.
- Cek storage free space: `df -h` dan qemu images.
- Cek VM yang lupa hidup: `virsh list`.
- Pastikan vulnerable containers mati saat tidak dipakai.

### 18.2 Rutinitas bulanan

1. Backup golden templates.
2. Enable update window satu per satu, patch clean templates dan management VM.
3. Jangan otomatis patch snapshot vulnerable yang dibutuhkan module; itu bisa mengubah exercise.
4. Review Wazuh retention/storage.
5. Verify backup hash.
6. Review OPNsense rules; hapus TEMP rule yang tertinggal.

### 18.3 Jangan auto-start semua VM

Autostart jaringan libvirt boleh. Autostart VM lab tidak disarankan karena vulnerable services bisa aktif tanpa kamu sadar setelah reboot host.

### 18.4 Versi dan reproducibility

Di notes tiap module, catat versi OS/tool penting. Contoh: Kali rolling date, Burp version, Wazuh version, Windows build, Docker image digest. Ini membantu ketika hasil lab berubah setelah update.

## 19. Final build checklist

| Area       | Checklist                                           |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Host       | KVM acceleration bekerja; qemu:///system OK         |
| Host       | virt-manager dapat manage VM tanpa error            |
| Network    | 5 lab networks active + default NAT                 |
| Network    | host hanya punya direct IP di MGMT                  |
| fw01       | 6 NIC terpetakan berdasarkan MAC                    |
| fw01       | internal gateways 10.77.10.1-50.1 benar             |
| Safety     | tidak ada target NIC bridge ke LAN/Wi-Fi            |
| Safety     | target Internet blocked by default                  |
| red01      | 10.77.20.10 + tool baseline                         |
| linux01    | 10.77.50.20 + qemu guest agent                      |
| web01      | 10.77.30.10 + Docker                                |
| Web        | Juice Shop reachable hanya melalui lab              |
| API        | crAPI reachable hanya melalui lab                   |
| AD         | corp.northstar.test sehat                           |
| AD         | win11-01 domain joined                              |
| AD         | srv01 member server                                 |
| Pivot      | jump01 dual NIC, direct RED->SERVER dapat dimatikan |
| Detection  | wazuh01 dashboard reachable dari host               |
| Detection  | minimal 1 Linux + 1 Windows agent active            |
| Backup     | golden/template VM punya backup                     |
| Automation | redlab status/start/down bekerja                    |
| Learning   | workspace + evidence + cleanup workflow siap        |

### Kapan lab dianggap selesai?

Ketika kamu dapat memilih sebuah module, menjalankan profile yang sesuai, memulai exercise dalam beberapa menit, mengumpulkan telemetry/evidence, cleanup, lalu mengembalikan environment ke baseline tanpa install ulang.

## Appendix A - IP plan final

| Asset        | IP/CIDR         | Gateway    | DNS utama                   | Network |
|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Omarchy host | 10.77.10.254/24 | none       | host normal DNS             | MGMT    |
| fw01 MGMT    | 10.77.10.1/24   | WAN        | OPNsense                    | MGMT    |
| wazuh01      | 10.77.10.10/24  | 10.77.10.1 | 10.77.10.1                  | MGMT    |
| fw01 RED     | 10.77.20.1/24   | WAN        | OPNsense                    | RED     |
| red01        | 10.77.20.10/24  | 10.77.20.1 | 10.77.20.1 / DC saat AD lab | RED     |
| fw01 DMZ     | 10.77.30.1/24   | WAN        | OPNsense                    | DMZ     |
| web01        | 10.77.30.10/24  | 10.77.30.1 | 10.77.30.1                  | DMZ     |
| fw01 CORP    | 10.77.40.1/24   | WAN        | OPNsense                    | CORP    |
| dc01         | 10.77.40.10/24  | 10.77.40.1 | 10.77.40.10                 | CORP    |
| win11-01     | 10.77.40.20/24  | 10.77.40.1 | 10.77.40.10                 | CORP    |
| jump01 NIC1  | 10.77.40.50/24  | 10.77.40.1 | 10.77.40.10                 | CORP    |
| fw01 SERVER  | 10.77.50.1/24   | WAN        | OPNsense                    | SERVER  |
| linux01      | 10.77.50.20/24  | 10.77.50.1 | 10.77.50.1                  | SERVER  |
| srv01        | 10.77.50.30/24  | 10.77.50.1 | 10.77.40.10                 | SERVER  |
| jump01 NIC2  | 10.77.50.50/24  | none       | none                        | SERVER  |

### Quick reachability matrix

| Source       | MGMT                    | RED   | DMZ     | CORP              | SERVER            |
|--------------|-------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|
| Omarchy host | Yes                     | No    | No      | No                | No                |
| red01        | Blocked                 | local | Allowed | Profile-dependent | Profile-dependent |
| targets      | Wazuh only / controlled | No    | policy  | policy            | policy            |
| fw01         | all                     | all   | all     | all               | all               |

## Appendix B - Policy credential, evidence, dan scope

### B.1 Credential policy

- Semua username/password lab harus synthetic.
- Jangan reuse password dari akun pribadi atau kantor.
- Wazuh admin, OPNsense admin, DSRM, dan Domain Admin password disimpan di password manager, bukan plaintext Git.
- Weak password untuk credential-security exercise dibuat pada snapshot khusus module dan dihapus/reset setelah selesai.

### B.2 Scope file

```
{
  "environment": "northstar-home-lab",
  "allowed_cidrs": [
    "10.77.10.0/24",
    "10.77.20.0/24",
    "10.77.30.0/24",
    "10.77.40.0/24",
    "10.77.50.0/24"
  ]
}
```

Simpan sebagai ~/redlab/infra/scope.json. Sebelum latihan, target harus berada di scope dan merupakan VM/container milik lab.

### B.3 Evidence policy

- Screenshot hanya yang menjelaskan temuan/hasil.
- Hash evidence penting dengan sha256sum.
- Sanitasi token/credential sebelum write-up publik.
- Jangan commit memory dump, credential dump, private key, atau secret ke repo publik.

### B.4 Naming synthetic

```
Domain: corp.northstar.test
Users: alice, bob, charlie, analyst
Service accounts: svc_web, svc_backup, svc_sql
Hosts: DC01, WIN11-01, SRV01, LINUX01, WEB01, JUMP01, WAZUH01
```

## Appendix C - Referensi resmi

---

Dokumentasi upstream dapat berubah. Untuk instalasi yang sensitif versi, utamakan halaman resmi berikut. Tanggal pengecekan sumber: 5 Oktober 2026.

**R1 Omarchy Manual - Development Tools** - <https://omarchy.org/manual/development-tools/>

Docker termasuk dalam Omarchy; package/dev workflow.

**R2 ArchWiki - libvirt / virt-manager** - <https://wiki.archlinux.org/title/Libvirt>

KVM/libvirt system connection, lifecycle dan networking.

**R3 OPNsense - Virtual & Cloud-Based Installation** - <https://docs.opnsense.org/manual/virtuals.html>

KVM support, minimum RAM, virtual install guidance.

**R4 Microsoft Evaluation Center - Windows Server 2025** - <https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2025>

Official evaluation ISO; evaluation period.

**R5 Microsoft Evaluation Center - Windows 11 Enterprise** - <https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-11-enterprise>

Official Windows 11 Enterprise evaluation ISO.

**R6 Kali Linux - Downloading Official Images** - <https://www.kali.org/docs/introduction/download-official-kali-linux-images/>

Official image + checksum verification.

**R7 Ubuntu Server** - <https://ubuntu.com/server>

LTS server download/support; system requirements.

**R8 Wazuh Quickstart** - <https://documentation.wazuh.com/current/quickstart.html>

All-in-one architecture, hardware sizing, current installer flow.

**R9 OWASP Projects** - <https://owasp.org/projects>

Index of official OWASP projects.

**R10 OWASP Juice Shop** - <https://owasp.org/projects/juice-shop>

Intentionally insecure web training app.

**R11 OWASP WebGoat** - <https://owasp.org/projects/webgoat>

Deliberately insecure app + isolation warning.

**R12 OWASP crAPI** - <https://owasp.org/projects/crapi>

Intentionally vulnerable API training project.

**R13 OWASP crAPI Setup** - <https://github.com/OWASP/crAPI/blob/develop/docs/setup.md>

Current Docker Compose deployment guidance.

**R14 Fedora virtio-win** - <https://github.com/virtio-win/virtio-win-pkg-scripts>

Windows VirtIO drivers project.

**R15 Microsoft Sysinternals Sysmon** - <https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/sysmon>

Official Sysmon documentation/download.

## Penutup

Lab yang bagus bukan yang paling banyak VM-nya. Lab yang bagus adalah yang cepat dinyalakan, jelas boundary-nya, mudah di-reset, evidence-nya rapi, dan cukup modular untuk menjawab pertanyaan belajar berikutnya. Bangun pelan, validasi tiap fase, lalu pertahankan baseline sehat.

Target pengalaman akhir: pilih module -> redlab <profile> -> cek scope -> exercise -> observe telemetry -> evidence -> cleanup -> rollback -> report. Kalau alur ini terasa natural, home lab sudah bekerja sesuai tujuan.